

Prueba del enlace PC–dsPIC

lazo 1khz

Haniel Ulises
Departamento de Control Automático, Cinvestav

2026-10-06 10:48:13

1. Configuración

Montaje	lazo interno del FT2232H (sin dsPIC)
Plataforma	Linux
Reloj SPI	1 000 kHz, modo 0, CS activo en bajo
Ritmo	cada 1 000 μ s (1 000 tramas/s)
Salida DAC	deshabilitada (0 V)
Comando	<code>prueba_enlace -n 100000 -lazo -periodo 1000 -registro lazo_1khz.csv</code>

2. Resultados

Se enviaron 100 000 tramas en 100.00 s (1 000 tramas/s). Resultado: **sin errores**.

Tabla 1: Errores por tipo. Un evento del dsPIC se reporta en la respuesta siguiente a la trama que lo produjo.

Tipo	Tramas	%
USB / longitud	0	0.00
Eco distinto del envío	0	0.00

Tabla 2: Duración de `SPI_ReadWrite` medida en la PC, en μ s.

Mínima	Media	Mediana	P99	P99.9	Máxima
83	146	132	238	1901	21784

- Las 100 000 tramas se transfirieron sin errores.
- 176 transferencias (0.18 %) duraron más que el periodo; en Simulink cada una sería un paso atrasado.

3. Gráficas

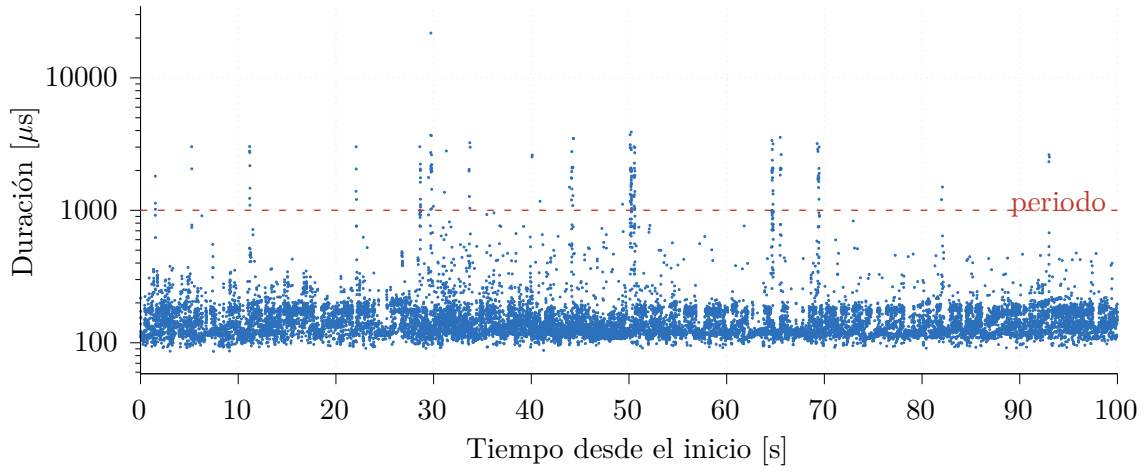


Figura 1: Duración de cada llamada a `SPI_ReadWrite` a lo largo de la prueba; la línea discontinua marca el periodo.

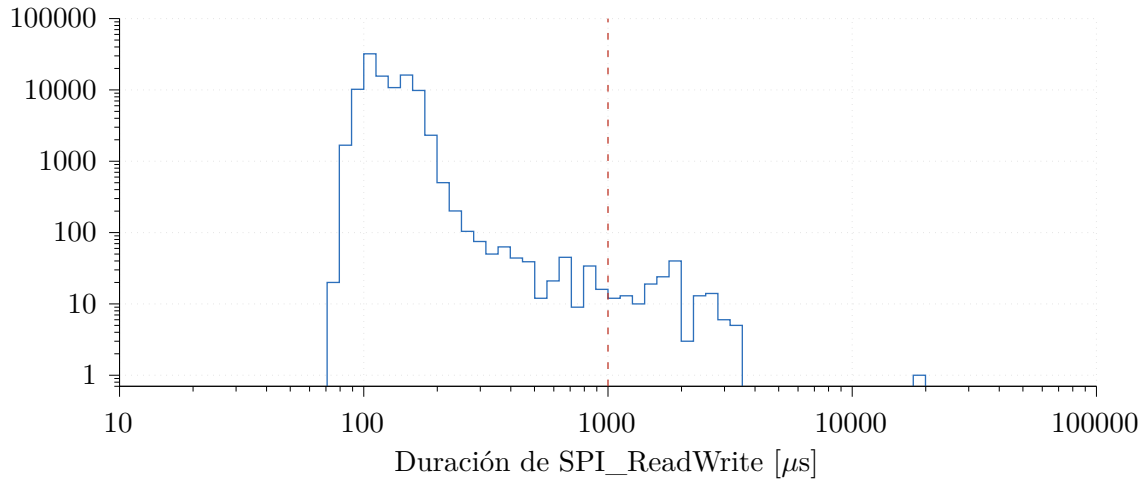


Figura 2: Distribución de la duración de las transferencias (20 cubetas por década).